TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO: CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ.

Eden Business Group Global

Sistema de Reservación de Salas Web

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES Y NO. DE CONTROL:

DIAZ AGUILAR JESUS ADRIÁN: 23270667

ENRIQUEZ RAMOS EDUARDO: 23270641

NIÑO MÉRIDA CARLOS ENRIQUE: 23270664

DIAZ RODRIGUEZ BRAYAN MOISES: 23270681

NOMBRE DEL DOCENTE:

BRENDA LIZET PEREZ CHACON

EDEN GLOBAL CONTRATO DE PROYECTO

Acuerdo de desarrollo y entrega de software — Sistema de Reservación de Salas Web

Código	EG-CP-SRSW-001
Versión	1.0
Fecha de emisión	04 de noviembre de 2026
Empresa desarrolladora	Eden Global
Cliente	Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Proyecto	Sistema de Reservación de Salas Web
Estado del documento	Borrador para revisión y aprobación

Control del documento

Elemento	Descripción
Proveedor / desarrollador	Eden Global
Cliente	Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Proyecto	Sistema de Reservación de Salas Web
Fecha de elaboración	04 de noviembre de 2026
Versión	1.0
Estado	Borrador académico para revisión, negociación y firma
Documento relacionado	ERS EG-ERS-SRSW-001, versión 1.0

Advertencia de uso

Este documento es un modelo de acuerdo de proyecto para establecer compromisos, alcance, responsabilidades y condiciones de trabajo. No constituye asesoría jurídica ni acredita facultades de representación, contratación pública, disponibilidad presupuestal o validez legal. Antes de utilizarlo como contrato vinculante, deberá revisarlo el área jurídica y administrativa competente del TecNM y de Eden Global, completar los datos faltantes y verificar las facultades de quienes firmen.

1. Partes

Por una parte, EDEN GLOBAL, en adelante «EL PROVEEDOR», empresa responsable del análisis, diseño, desarrollo, pruebas e integración del sistema descrito en este instrumento, representada para efectos del proyecto por la persona que se identifique en el apartado de firmas.

Por otra parte, el Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en adelante «EL CLIENTE», institución solicitante del sistema, representada por la persona servidora pública o autoridad que cuente con facultades suficientes para aprobar el proyecto.

EL PROVEEDOR y EL CLIENTE podrán denominarse conjuntamente «LAS PARTES». Los datos legales, domicilios, RFC, nombres de representantes y facultades deberán completarse antes de cualquier formalización.

2. Antecedentes

1. EL CLIENTE requiere una solución web para consultar, reservar y administrar cuatro espacios institucionales: tres salas audiovisuales y una biblioteca.
2. EL PROVEEDOR manifiesta contar con un equipo de trabajo organizado para realizar las actividades de análisis, documentación, desarrollo, pruebas e integración del producto.
3. LAS PARTES toman como fuente funcional el documento «RETO 2. Sistema de Reservación de Salas Web» y como referencia de desarrollo la Especificación de Requisitos de Software (ERS) relacionada con este contrato.
4. El proyecto se organizará mediante responsabilidades definidas y seguimiento de actividades en una herramienta de gestión, como Jira.

3. Objeto del contrato

EL PROVEEDOR se obliga a planear, analizar, diseñar, desarrollar, integrar, probar y entregar a EL CLIENTE una aplicación web denominada «Sistema de Reservación de Salas Web», de conformidad con el alcance, requisitos, entregables y criterios de aceptación establecidos en este contrato y en la ERS aprobada por LAS PARTES.

4. Alcance del servicio

4.1 Funciones incluidas

- Administración y consulta de cuatro espacios institucionales: tres salas audiovisuales y una biblioteca.
- Consulta de disponibilidad por fecha mediante tablero visual de cuatro salas y trece bloques horarios de una hora, de 08:00 a 21:00.
- Registro de reservaciones por área solicitante, responsable, correo, sala, fecha y horario.
- Validación de lunes a viernes, horas completas, horario permitido, duración y anticipación que establezca EL CLIENTE.
- Prevención de reservaciones traslapadas en una misma sala y fecha.
- Generación de identificador único por reservación.
- Acceso administrativo protegido para gestionar salas y eliminar reservaciones.
- Liberación de horarios al eliminar una reservación.
- Notificaciones por correo al registrar y eliminar reservaciones.

- Reportes por sala y por área, con rango de fechas y opción de impresión.
- Pruebas funcionales, de integración y de aceptación; documentación técnica y guía de instalación/uso.

4.2 Funciones no incluidas

- Aplicaciones móviles nativas.
- Integración con calendarios externos, sistemas escolares o directorios institucionales.
- Cuentas personales para todos los solicitantes, salvo modificación aprobada.
- Pagos, facturación, SMS, WhatsApp o notificaciones push.
- Administración de espacios distintos de los cuatro definidos.
- Servicio de alojamiento, dominio, mantenimiento continuo, soporte 24/7 o mesa de ayuda permanente, salvo acuerdo adicional escrito.

4.3 Jerarquía documental

En caso de discrepancia, se aplicará el siguiente orden: (1) modificaciones firmadas por LAS PARTES; (2) este contrato; (3) ERS aprobada; (4) anexos técnicos y cronograma aprobados; (5) documentación de trabajo. Ninguna nota informal modificará el alcance contractual sin el procedimiento de control de cambios.

5. Entregables

ID	Entregable	Responsable principal	Criterio de entrega
E-01	Planeación del proyecto: objetivos, alcance, actividades, responsables, recursos y tiempos estimados.	Eden Global / Product Owner	Documento revisado por el equipo y presentado al cliente.
E-02	Contrato del proyecto.	Eden Global y cliente	Documento completado y aprobado por representantes autorizados.
E-03	ERS del Sistema de Reservación de Salas Web.	Eden Global / Product Owner	Requisitos identificados, revisados y aprobados.
E-04	Análisis y diagramas BPMN/UML.	Analista de Sistemas	Diagramas coherentes con procesos y requisitos aprobados.

E-05	Aplicación web frontend.	Equipo de desarrollo	Interfaz principal, tablero, formularios, administración y reportes.
E-06	Backend, API y base de datos.	Equipo de desarrollo	Servicios funcionales, persistencia, validaciones y documentación de configuración.
E-07	Notificaciones y reportes.	Equipo de desarrollo	Correos de prueba y reportes por sala/área.
E-08	Pruebas y evidencias.	Product Owner / Tester y desarrolladores	Casos ejecutados, resultados y defectos registrados.
E-09	Código fuente y repositorio actualizado.	Eden Global	Código integrado y estructura documentada.
E-10	Manual o guía de instalación y uso.	Eden Global	Instrucciones para preparar, ejecutar y utilizar el sistema.
E-11	Demostración y entrega final.	Eden Global	Demostración de los requisitos y acta de aceptación o lista de pendientes.

6. Organización y responsabilidades

Rol / integrante	**Responsabilidades**
Eden Global — organización proveedora	Coordinar los recursos del equipo, gestionar la relación con el cliente y asegurar la entrega de los productos acordados.
Eduardo Enríquez — Product Owner y Tester	Priorizar el producto; supervisar tareas; mantener comunicación con el cliente; elaborar y mantener ERS y documentos de gestión; revisar avances; diseñar/ejecutar pruebas funcionales; registrar defectos; validar que el producto cumpla requisitos y recomendar aceptación.
Jesús — Scrum Master y Analista de Sistemas	Facilitar la organización y seguimiento Scrum; coordinar reuniones; identificar impedimentos; analizar procesos; elaborar BPMN, UML y documentación de análisis; mantener consistencia entre procesos y requisitos.

Carlos — Developer	Desarrollar los componentes técnicos asignados por el equipo, integrar módulos, documentar su trabajo y participar en pruebas y corrección de defectos.
Brayan — Developer	Desarrollar los componentes técnicos asignados por el equipo, integrar módulos, documentar su trabajo y participar en pruebas y corrección de defectos.
EL CLIENTE — representante autorizado	Proporcionar información institucional; designar responsables; revisar y aprobar requisitos; facilitar cuenta/servicio SMTP y datos oficiales; responder decisiones pendientes; participar en pruebas de aceptación y firmar la recepción.

La asignación específica de frontend y backend entre Carlos y Brayan se confirmará en el plan de trabajo vigente. La documentación técnica entregada contiene una diferencia entre su explicación inicial y su sección extensa respecto de cuál desarrollador lleva frontend y cuál backend; dicha asignación deberá corregirse en la línea base del proyecto antes de distribuir tareas definitivas.

7. Obligaciones del proveedor

5. Ejecutar las actividades de acuerdo con el alcance y requisitos aprobados.
6. Asignar responsables y mantener actualizado el seguimiento del proyecto.
7. Informar avances, riesgos, bloqueos y desviaciones relevantes.
8. Desarrollar el sistema aplicando prácticas razonables de organización, seguridad y calidad.
9. Validar en el backend las reglas críticas de reservación y evitar que el frontend acceda directamente a la base de datos.
10. Realizar pruebas y documentar resultados, defectos y correcciones.
11. Proteger la información y credenciales proporcionadas por EL CLIENTE y utilizarlas únicamente para el proyecto.
12. Entregar los productos y documentación definidos en este contrato.
13. No incorporar cambios de alcance sin aprobación mediante el procedimiento establecido.

8. Obligaciones del cliente

14. Proporcionar información correcta y oportuna sobre salas, edificios, capacidades, encargados y áreas solicitantes.
15. Designar una persona de contacto y una persona autorizada para aprobar requisitos y entregables.

16. Definir el periodo de anticipación para las reservaciones.
17. Designar al administrador o administradores y aprobar el mecanismo de autenticación.
18. Definir si se permite editar o desactivar salas y si se exigirá motivo al eliminar una reservación.
19. Proporcionar o autorizar el servicio de correo SMTP y los datos necesarios para su configuración segura.
20. Revisar los documentos y entregables dentro de los plazos que LAS PARTES establezcan en el cronograma aprobado.
21. Participar en las pruebas de aceptación y comunicar observaciones de forma consolidada.
22. Definir el entorno de alojamiento, dominio, certificados, respaldos, operación y soporte productivo, cuando corresponda.
23. Obtener las autorizaciones institucionales necesarias para el tratamiento de datos y uso de infraestructura.

9. Gestión del proyecto y comunicación

- El equipo utilizará Jira o herramienta equivalente para registrar tareas, responsables, prioridades, fechas y estados.
- El Scrum Master facilitará reuniones de seguimiento y documentará acuerdos e impedimentos.
- El Product Owner mantendrá la prioridad del trabajo y validará los incrementos del producto.
- Los desarrolladores reportarán avances y bloqueos al Scrum Master y al Product Owner.
- Las decisiones que afecten requisitos, alcance, fechas o entregables deberán registrarse por escrito.
- La bitácora del proyecto registrará fecha, hora, integrante, actividad, resultado, incidencia y solución.

10. Plan de trabajo y calendario

El calendario detallado será incorporado como Anexo A una vez que LAS PARTES confirmen fecha de inicio, duración, hitos, disponibilidad de participantes y fecha de entrega. No se fijan fechas de terminación ni horas de servicio en este documento porque no fueron proporcionadas en la información fuente.

Fase	**Actividad principal**	**Hito / evidencia**
1. Planeación	Organización, alcance, roles y herramienta de gestión.	Plan de proyecto y tablero inicial.
2. Análisis	Requisitos, procesos, BPMN/UML y ERS.	ERS y diagramas revisados.
3. Diseño técnico	Arquitectura, modelo de datos y estructura de módulos.	Diseño técnico aprobado.
4. Desarrollo	Frontend, backend, base de datos y notificaciones.	Incrementos funcionales.

5. Integración	Conexión de módulos y pruebas integrales.	Versión integrada.
6. Validación	Pruebas funcionales, corrección y aceptación.	Reporte de pruebas.
7. Entrega	Repositorio, manuales y demostración.	Acta de entrega.

11. Criterios de calidad y aceptación

EL CLIENTE revisará el producto contra la ERS aprobada. Como mínimo, la demostración deberá evidenciar:

24. Administración de al menos cuatro salas con nombre, edificio, capacidad y encargado.
25. Tablero de las cuatro salas y trece bloques por fecha.
26. Registro de reservaciones con los datos requeridos.
27. Reservación de uno o varios bloques consecutivos.
28. Validación de días, horas, duración y periodo de anticipación configurado.
29. Rechazo de traslapes en la misma sala y aceptación de horarios coincidentes en salas diferentes.
30. Identificador único para cada reservación.
31. Eliminación administrativa y liberación inmediata de bloques.
32. Envío de correos al registrar y eliminar, cuando el SMTP autorizado esté disponible.
33. Reportes por sala y por área en rangos de fechas, con opción de impresión.
34. Protección de las funciones administrativas.

La aceptación se documentará mediante acta firmada o correo institucional de la persona autorizada. Si existen defectos, se elaborará una lista con descripción, severidad, evidencia, responsable y fecha objetivo de corrección. Los defectos que impidan una función obligatoria deberán corregirse antes de la aceptación definitiva, salvo que EL CLIENTE autorice expresamente una aceptación condicionada.

12. Procedimiento de revisión y aceptación

35. EL PROVEEDOR notificará por escrito que un entregable está disponible para revisión.
36. EL CLIENTE revisará el entregable dentro del plazo que se establezca en el cronograma aprobado.
37. EL CLIENTE enviará una lista consolidada de observaciones, indicando el requisito o criterio relacionado.
38. EL PROVEEDOR analizará las observaciones, corregirá defectos dentro del alcance y entregará una nueva versión.
39. LAS PARTES repetirán la revisión necesaria y documentarán la aceptación, aceptación condicionada o rechazo justificado.
40. La falta de respuesta no se considerará aceptación automática, salvo que LAS PARTES lo pacten expresamente y por escrito.

13. Control de cambios

Toda solicitud que agregue, elimine o modifique funciones, reglas, interfaces, entregables, fechas o condiciones se registrará como Solicitud de Cambio (SC).

Paso	Responsable	Actividad
1	Solicitante	Describe cambio, motivo, prioridad y resultado esperado.
2	Product Owner y Analista	Analizan impacto funcional, procesos, requisitos y documentación.
3	Desarrolladores	Estiman impacto técnico, esfuerzo, riesgos y dependencias.
4	EL CLIENTE / autoridad designada	Aprueba, rechaza o solicita ajuste de la propuesta.
5	Eden Global	Actualiza ERS, plan, Jira y línea base; implementa solo tras aprobación.

Los cambios que afecten precio, calendario o compromisos deberán formalizarse mediante anexo firmado por representantes autorizados. Las mejoras no previstas no se entenderán incluidas automáticamente.

14. Seguridad, privacidad y confidencialidad

- LAS PARTES tratarán la información recibida únicamente para los fines del proyecto.
- EL PROVEEDOR limitará el acceso a datos y credenciales al personal que lo necesite para desarrollar o probar el sistema.
- Las contraseñas administrativas deberán protegerse mediante mecanismos adecuados de almacenamiento; no se documentarán en texto plano ni se incorporarán al repositorio.
- Las credenciales de base de datos y SMTP se mantendrán en variables de entorno o mecanismos seguros equivalentes.
- Los datos personales capturados —nombre del responsable y correo electrónico— deberán utilizarse únicamente para gestionar la reservación y sus notificaciones, conforme a las políticas y disposiciones aplicables que determine EL CLIENTE.
- EL CLIENTE definirá el aviso de privacidad, fundamento, responsable del tratamiento, plazo de conservación y procedimiento para atender solicitudes de titulares, según corresponda.
- Los datos reales no deberán utilizarse en pruebas si pueden sustituirse por datos ficticios; cualquier uso de datos reales deberá contar con autorización.

15. Propiedad intelectual y uso del software

LAS PARTES deberán definir expresamente la titularidad y los derechos de uso antes de la entrega final. Como propuesta para negociación, una vez cumplidas las condiciones acordadas, EL CLIENTE recibirá el código fuente y la documentación desarrollada específicamente para este proyecto, con los derechos de uso institucional que se estipulen en el anexo de propiedad intelectual.

Las herramientas, bibliotecas, frameworks y componentes de terceros conservarán sus licencias originales. EL PROVEEDOR no podrá transferir al CLIENTE derechos que no posea sobre componentes de terceros. Los componentes, plantillas, metodologías o herramientas preexistentes de Eden Global deberán identificarse y quedar sujetos a una licencia de uso acordada.

La cesión de derechos patrimoniales, exclusividad, posibilidad de modificación, redistribución, publicación del código y atribución deberán especificarse en el Anexo B y revisarse jurídicamente antes de firmar. Este modelo no presume una cesión automática.

16. Precio, pagos y gastos

El documento RETO 2 y los materiales proporcionados no establecen precio, presupuesto, moneda, impuestos, calendario de pagos ni gastos reembolsables. Por lo tanto, este contrato deja dichos conceptos pendientes y no crea una obligación de pago determinada.

Concepto	**Condición por definir**
Precio total	Pendiente de cotización y aprobación.
Moneda e impuestos	Pendiente de acuerdo y revisión administrativa.
Anticipo / pagos parciales	No establecidos.
Gastos de infraestructura, dominio, SMTP y alojamiento	Definir quién contrata y cubre cada servicio.
Facturación y comprobantes	Sujeto a la naturaleza jurídica y administrativa de LAS PARTES.

17. Infraestructura, despliegue y operación

El alcance de desarrollo contempla una aplicación ejecutable en un entorno acordado y documentado. El alojamiento en producción, dominio institucional, certificados HTTPS, administración del servidor, copias de seguridad, monitoreo, soporte y mantenimiento posterior deberán asignarse expresamente.

Elemento	**Responsable propuesto / por confirmar**

Servidor de aplicación	Pendiente de designación.
Servidor MySQL y respaldos	Pendiente de designación.
Dominio y certificado HTTPS	EL CLIENTE, salvo acuerdo distinto.
Cuenta SMTP	EL CLIENTE proporciona o autoriza; Eden Global configura.
Administrador funcional	EL CLIENTE designa.
Mantenimiento posterior	Fuera del alcance salvo convenio adicional.

18. Garantía y corrección de defectos

Se propone un periodo de garantía de corrección de defectos reproducibles respecto de los requisitos aceptados, contado a partir de la aceptación final. La duración de dicho periodo deberá acordarse por LAS PARTES y asentarse antes de la firma. La garantía no cubrirá nuevas funcionalidades, cambios de criterio, modificaciones realizadas por terceros, fallas de infraestructura ajena al proveedor ni interrupciones de servicios externos.

Los defectos se clasificarán por impacto: crítico (impide el uso de una función esencial o compromete datos), alto (afecta una función importante sin alternativa razonable), medio (afecta parcialmente una función) y bajo (detalle visual o menor). Los tiempos de respuesta y solución se definirán en un acuerdo de soporte si se requiere.

19. Riesgos, dependencias y suspensión

- La falta de confirmación del periodo de anticipación puede impedir completar esa validación.
- La falta de cuenta SMTP o restricciones del servicio pueden impedir demostrar notificaciones reales.
- La falta de datos oficiales de salas puede ocasionar información incorrecta.
- La falta de infraestructura, credenciales o autorizaciones puede retrasar despliegue y pruebas.
- Los retrasos en revisiones o decisiones del cliente podrán requerir reprogramación acordada.
- Si una parte incumple obligaciones esenciales, la otra notificará por escrito y otorgará oportunidad razonable de subsanar, conforme a lo que determine la revisión jurídica del instrumento.

20. Vigencia, terminación y solución de controversias

La vigencia iniciará en la fecha de firma por representantes autorizados y concluirá al cumplirse las obligaciones de entrega y aceptación, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad, propiedad intelectual, protección de datos y garantía que sobrevivan conforme al acuerdo.

Las causas de terminación anticipada, efectos sobre entregables parciales, devolución o eliminación de información, pagos devengados y tratamiento del código deberán definirse por el área jurídica de LAS PARTES. Cualquier diferencia se procurará resolver mediante comunicación formal y negociación entre representantes; la jurisdicción y legislación aplicables deberán ser determinadas por las áreas competentes antes de la firma.

21. Notificaciones y representantes

Parte	**Representante**	**Correo institucional**	**Domicilio / medio oficial**
Eden Global	Nombre y cargo: _____	_____	_____
TecNM, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez	Nombre y cargo: _____	_____	_____

22. Anexos

- Anexo A. Cronograma, hitos y responsables aprobados.
- Anexo B. Acuerdo de propiedad intelectual y licencias.
- Anexo C. Especificación de Requisitos de Software (ERS) aprobada.
- Anexo D. Matriz de pruebas y criterios de aceptación.
- Anexo E. Datos oficiales de salas, administrador y configuración de anticipación.
- Anexo F. Infraestructura, operación, respaldos y soporte, si forman parte del acuerdo.

23. Aceptación y firmas

Leído el presente documento y enteradas LAS PARTES de su contenido, alcance y efectos, manifiestan su conformidad mediante las firmas de sus representantes autorizados, una vez completados los campos pendientes y realizada la revisión jurídica y administrativa correspondiente.

POR EL PROVEEDOR — EDEN GLOBAL	**POR EL CLIENTE — TECNM**
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
TESTIGO / RESPONSABLE DEL PROYECTO	**TESTIGO / ÁREA REQUIRENTE**
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Firma: _____	Firma: _____

Anexo A. Cronograma por completar

Fase	**Fecha inicio**	**Fecha término**	**Responsable**	**Evidencia**
Planeación			Eden Global	Plan aprobado
Análisis y requisitos			Eduardo / Jesús	ERS y diagramas
Diseño técnico			Carlos / Brayan	Arquitectura y modelo de datos
Desarrollo			Carlos / Brayan	Módulos funcionales
Integración y pruebas			Equipo / Eduardo	Reporte de pruebas
Entrega y aceptación			Ambas partes	Acta de entrega

Anexo B. Decisiones que deben cerrarse antes de firma

N.º	Tema	Decisión requerida
1	Representantes legales	Nombres, cargos y facultades de firma.
2	Plazo	Fecha de inicio, hitos y fecha de entrega.
3	Precio	Importe, moneda, impuestos y forma de pago, si aplica.
4	Anticipación	Número de días permitidos para reservar.
5	Administración	Número de administradores y mecanismo de acceso.
6	Correo	Cuenta/servicio SMTP autorizado.
7	Datos de salas	Confirmar nombres, edificios, capacidades y encargados.
8	Operación	Alojamiento, dominio, HTTPS, respaldos y soporte.
9	Propiedad intelectual	Titularidad, licencia, código fuente y derechos de modificación.
10	Garantía	Duración, cobertura y procedimiento de atención.
11	Privacidad	Aviso, conservación y tratamiento de datos personales.
12	Jurídico	Revisión institucional y determinación de ley/jurisdicción aplicables.